

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5**



Java Script dan jQuery

Oleh:

Vivaldi Fachmy Fahlevi NIM. 2510817210017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 5: Java Script dan jQuery ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Vivaldi Fachmy Fahlevi
NIM : 2510817210017

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
SOAL	7
1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript	7
A. Source Code	7
B. Output Program	8
C. Pembahasan	9
2. Merespon Event	11
A. Source Code	11
B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript.....	15
A. Source Code	15
B. Output Program	16
C. Pembahasan	17
4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana	19
A. Source Code	19
B. Output Program	20
C. Pembahasan	21
5. Tipe Data.....	23

A. Source Code	23
B. Output Program	24
C. Pembahasan	25
6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert	27
A. Source Code	27
B. Output Program	28
C. Pembahasan	29
7. Memanggil Fungsi	31
A. Source Code	31
B. Output Program	32
C. Pembahasan	33
8. Mengubah tampilan link	35
A. Source Code	35
B. Output Program	37
C. Pembahasan	38
9. Menampilkan prompt box	40
A. Source Code	40
B. Output Program	41
C. Pembahasan	42
10. Mengatur Interval.....	44
A. Source Code	44
B. Output Program	45
C. Pembahasan	46
11. Validasi Input	48

A. Source Code	48
B. Output Program	49
C. Pembahasan	50
GITHUB.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	8
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2	12
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3	16
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4	20
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5	24
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6	28
Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7	32
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8	37
Gambar 9. Screenshot Output Soal 9	41
Gambar 10 . Screenshot Output Soal 10	45
Gambar 11. Screenshot Output Soal 11	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1	7
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2	11
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3	15
Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4	19
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5	23
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6	27
Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7	31
Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8	35
Tabel 9. Source Code Jawaban Soal 9	40

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

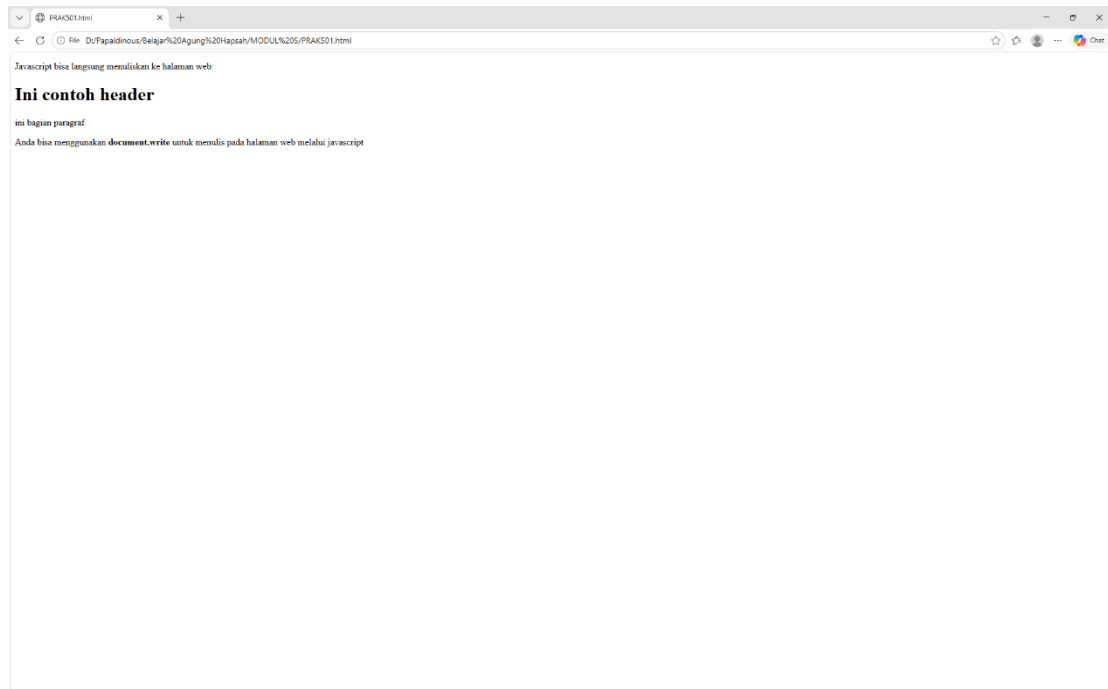
1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<p>
6	Javascript bisa langsung menuliskan ke halaman
7	web:
8	</p>
9	<script>
10	document.write(" Ini contoh header ");
11	document.write(" ini bagian paragraf ");
12	</script>
13	
14	<p>
15	Anda bisa menggunakan
16	document.write
17	untuk menulis pada halaman web melalui javascript
18	</p>
19	</body>
20	</html>

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Program **Soal 1** menunjukkan cara menggunakan JavaScript untuk menampilkan atau menulis isi secara langsung ke halaman web menggunakan metode **document.write()**. Secara umum, halaman ini terdiri dari struktur HTML sederhana yang berisi beberapa paragraf dan sebuah blok JavaScript. Ketika halaman dibuka oleh browser, kode JavaScript akan dijalankan dan menghasilkan konten tambahan yang langsung ditampilkan pada halaman.

Pada baris [1-2], program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` dan tag `<html>`. Deklarasi ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan standar HTML5, sedangkan tag `<html>` menjadi wadah utama yang menampung seluruh isi halaman web.

Pada baris [3], terdapat tag `<body>` yang berisi seluruh konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Semua teks, gambar, maupun elemen lain yang terlihat pada halaman biasanya ditempatkan di dalam bagian ini.

Pada baris [5-7], program menampilkan sebuah paragraf yang berisi informasi bahwa JavaScript dapat digunakan untuk menuliskan isi langsung ke halaman web. Paragraf ini akan muncul terlebih dahulu ketika halaman dimuat karena posisinya berada sebelum blok JavaScript.

Bagian terpenting dari program berada pada baris [9-12], yaitu tag `<script>`. Tag ini digunakan untuk menuliskan kode JavaScript di dalam dokumen HTML. Ketika browser membaca bagian ini, JavaScript akan langsung dieksekusi. Pada baris [10], perintah `document.write("<h1>Ini contoh header</h1>");` digunakan untuk membuat sebuah elemen heading tingkat satu (`<h1>`) secara dinamis. Akibatnya, teks "Ini contoh header" akan ditampilkan dengan ukuran yang besar seperti judul. Selanjutnya pada baris [11], perintah `document.write("<p>ini bagian paragraf</p>");` digunakan untuk membuat sebuah paragraf baru. Dengan demikian, browser tidak hanya menampilkan konten yang ditulis langsung dalam HTML, tetapi juga konten yang dihasilkan oleh JavaScript saat halaman dijalankan.

`document.write()` untuk menuliskan kode HTML dari dalam JavaScript. Pada contoh ini, string yang diberikan kepada `document.write()` berisi tag HTML (`<h1>` dan `<p>`). Browser kemudian menafsirkan string tersebut sebagai elemen HTML sungguhan, bukan sekadar teks biasa. Oleh karena itu, hasil yang muncul di halaman adalah sebuah judul dan paragraf yang memiliki format sesuai tag HTML yang digunakan.

Pada baris [14-17], terdapat paragraf penjelasan tambahan yang memberi tahu pengguna bahwa metode `document.write()` dapat digunakan untuk menulis isi halaman web melalui JavaScript. Di dalam paragraf tersebut juga terdapat tag `<strong>` pada baris [16] yang berfungsi untuk memberikan penekanan pada teks "`document.write`" sehingga tampil lebih tebal dan mudah diperhatikan oleh pembaca.

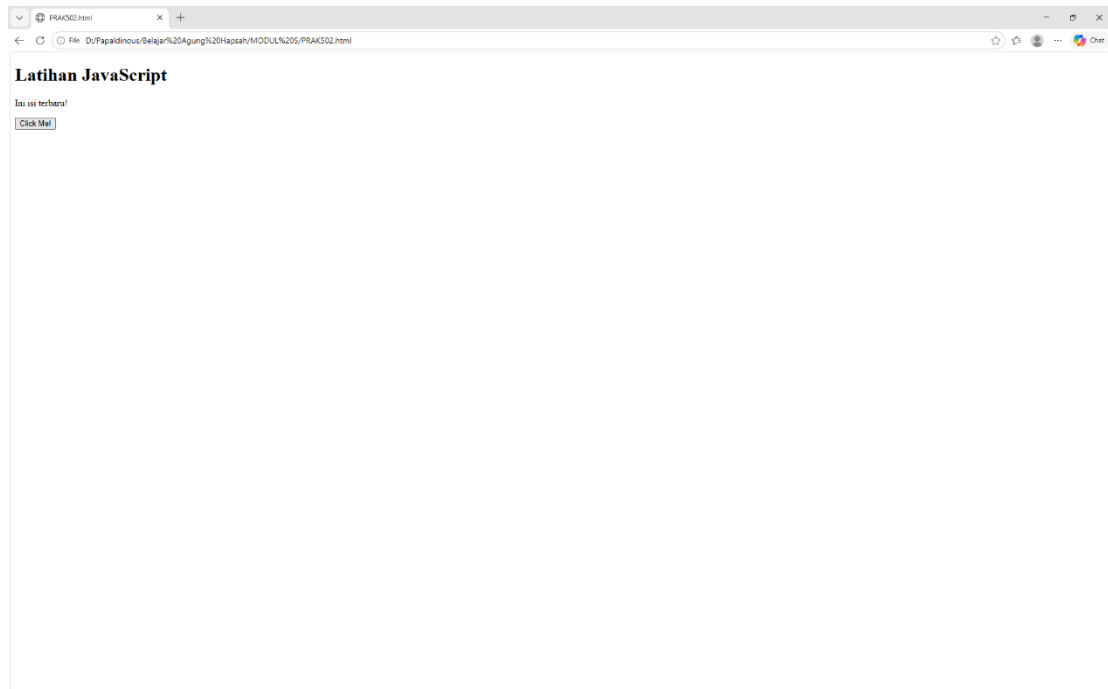
2. Merespon Event

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	Latihan JavaScript
5	
6	<p id="demo">
7	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
8	</p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x = document.getElementById("demo"); //
14	temukan elemen yg mana (ditambahkan 'var' agar valid)
15	x.innerHTML = "Ini isi terbaru!"; // rubah
16	isinya
17	}
18	</script>
19	
20	<button type="button"
21	onclick="myFunction()">Click Me!</button>

B. Output Program



Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Program **Soal 2** merupakan pengembangan dari contoh Soal 1, sebelumnya. Jika pada contoh sebelumnya JavaScript digunakan untuk menulis konten baru ke halaman menggunakan `document.write()`, maka pada program ini JavaScript digunakan untuk mengubah isi elemen HTML yang sudah ada. Teknik ini lebih sering digunakan dalam pengembangan web modern karena memungkinkan halaman menjadi lebih interaktif tanpa harus membuat ulang seluruh isi halaman.

Pada baris [4], terdapat heading yang berfungsi sebagai judul halaman. Kemudian pada baris [6-8], terdapat sebuah paragraf yang berisi teks awal *"Javascript bisa merubah isi elemen HTML"*. Paragraf ini memiliki atribut **id="demo"**, yang berfungsi sebagai identitas unik sehingga elemen tersebut dapat ditemukan dan dimanipulasi oleh JavaScript.

Bagian utama program berada pada baris [10-16]. Di dalam tag `<script>` dibuat sebuah fungsi bernama **myFunction()**. Fungsi adalah sekumpulan perintah yang disimpan dan akan dijalankan ketika dipanggil. Pada program ini, fungsi tidak langsung dijalankan saat halaman dimuat, melainkan menunggu hingga pengguna menekan tombol yang tersedia.

Pada baris [13], program menggunakan metode **document.getElementById("demo")** untuk mencari elemen HTML yang memiliki id "demo". Karena paragraf pada baris [6] memiliki id tersebut, maka elemen paragraf itulah yang akan ditemukan. Hasil pencarian kemudian disimpan ke dalam variabel **x** sehingga dapat digunakan kembali pada baris berikutnya.

Pada baris [14], digunakan properti **innerHTML** untuk mengubah isi dari elemen yang telah ditemukan sebelumnya. Nilai baru yang diberikan adalah *"Ini isi terbaru!"*. Akibatnya, ketika fungsi dijalankan, teks lama yang terdapat pada paragraf akan diganti dengan teks baru tersebut. Dengan kata lain, JavaScript melakukan perubahan langsung pada isi halaman tanpa perlu memuat ulang halaman web.

Pada baris [18], terdapat sebuah tombol yang memiliki atribut **onclick="myFunction()"**. Atribut onclick berfungsi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan ketika tombol diklik oleh pengguna. Saat tombol "Click Me!" ditekan, browser akan memanggil fungsi myFunction() yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi tersebut kemudian mencari elemen dengan id "demo" dan mengganti isi paragrafnya menjadi teks baru.

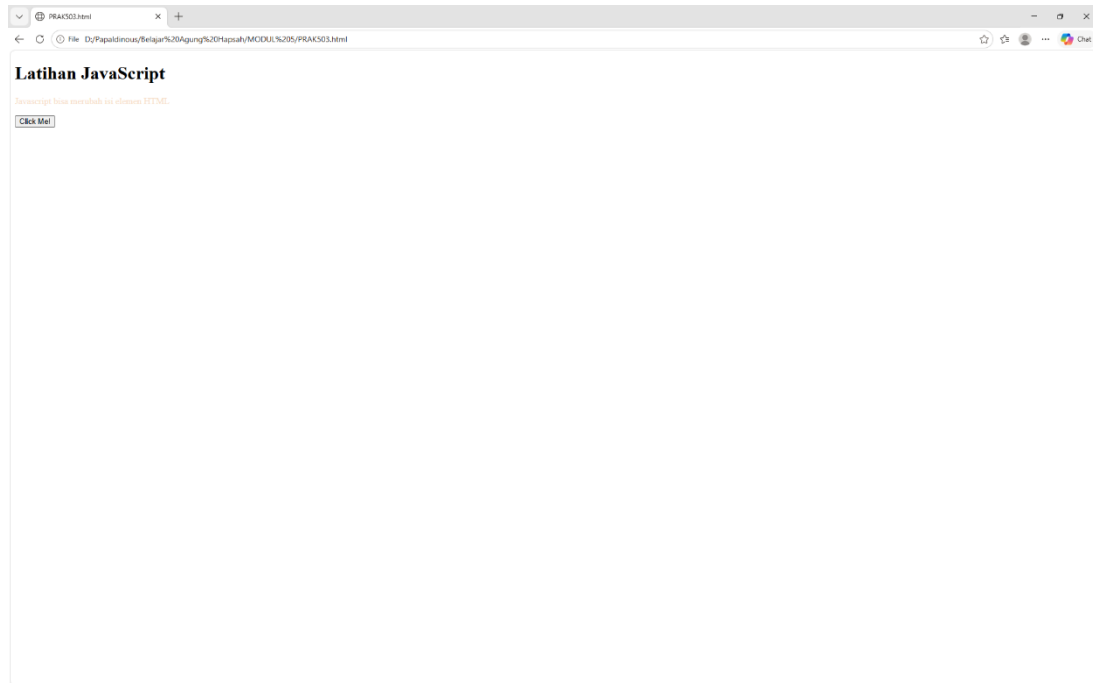
3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	Latihan JavaScript
6	
7	<p id="demo">
8	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
9	</p>
10	
11	<script>
12	function myFunction()
13	{
14	var x = document.getElementById("demo"); // temukan elemen yg mana
15	x.style.color = "#f8dfca"; // rubah isinya
16	}
17	</script>
18	
19	<button type="button" onclick="myFunction()">Click Me!</button>
20	
21	</body>
22	</html>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Program **Soal 3** ini menggunakan konsep yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu memanfaatkan JavaScript untuk berinteraksi dengan elemen HTML melalui sebuah tombol. Oleh karena itu, penjelasan mengenai penggunaan **fungsi myFunction()**, **document.getElementById()**, **atribut id**, serta **event onclick** tidak akan dibahas ulang secara mendalam karena mekanismenya sama seperti pada contoh sebelumnya. Perbedaan utama pada program ini terletak pada **apa yang diubah oleh JavaScript** setelah elemen ditemukan.

Pada baris **[6-8]**, terdapat sebuah paragraf yang memiliki id **"demo"**. Paragraf ini menjadi target yang akan dimodifikasi oleh JavaScript ketika tombol ditekan. Awalnya paragraf tersebut ditampilkan dengan warna teks bawaan browser, yang umumnya berwarna hitam.

Pada baris **[13]**, JavaScript kembali mencari elemen dengan id **"demo"** dan menyimpannya ke dalam variabel **x**. Langkah ini diperlukan agar program mengetahui elemen mana yang akan diberikan perubahan.

Perbedaan utama terdapat pada baris **[14]**. Jika pada contoh sebelumnya properti **innerHTML** digunakan untuk mengubah isi teks, maka pada program ini digunakan **x.style.color**. Properti style memungkinkan JavaScript mengubah tampilan visual suatu elemen secara langsung, sedangkan color merupakan properti CSS yang mengatur warna teks. Nilai yang diberikan adalah **#f8dfca**, yaitu kode warna dalam format hexadecimal yang menghasilkan warna krem muda atau beige terang.

Ketika fungsi dijalankan, teks dalam paragraf tidak berubah, tetapi warna tampilannya berubah menjadi warna yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa JavaScript tidak hanya dapat memanipulasi isi konten halaman, tetapi juga dapat mengubah aspek visual atau gaya tampilan elemen HTML secara dinamis.

Pada baris [17], tombol "Click Me!" berfungsi sebagai pemicu perubahan. Saat pengguna menekan tombol tersebut, fungsi `myFunction()` dipanggil dan browser langsung menerapkan warna baru pada paragraf yang telah dipilih sebelumnya. Proses ini terjadi secara instan tanpa perlu memuat ulang halaman web.

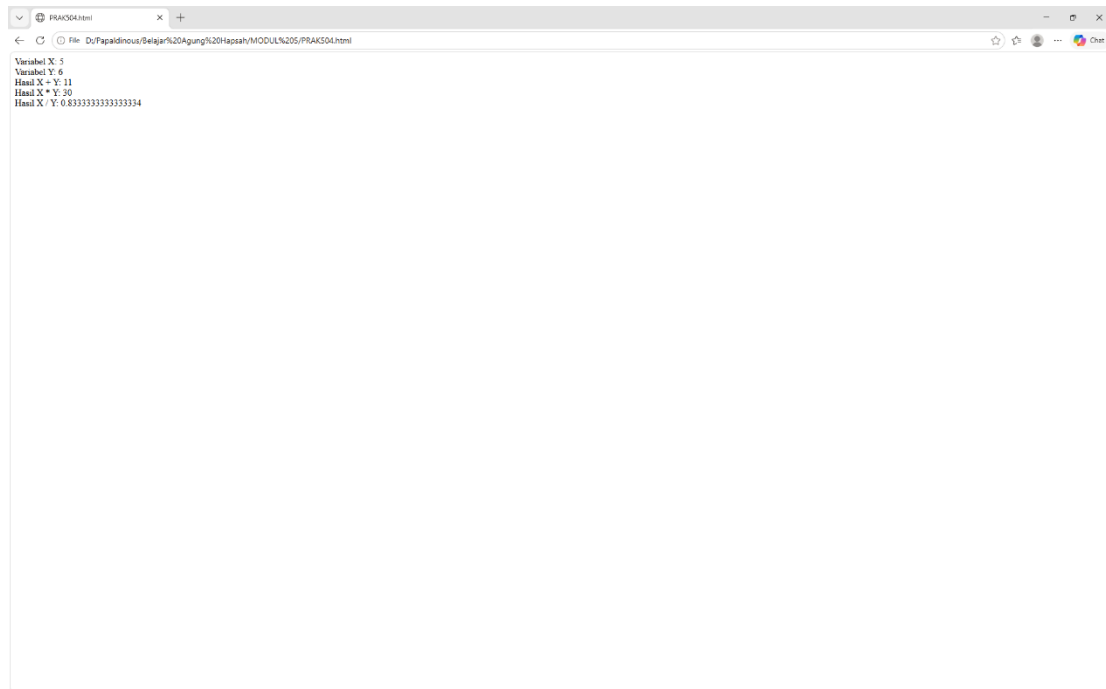
4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var x = 5;
7	var y = 6;
8	var z = 5 + 6;
9	
10	document.write("Variabel X: " + x + " ");
11	document.write("Variabel Y: " + y + " ");
12	document.write("Hasil X + Y: " + z + " ");
13	document.write("Hasil X * Y: " + x * y +
14	" ");
15	document.write("Hasil X / Y: " + x / y +
16	" ");
17	</script>
18	</body>
19	</html>

B. Output Program



A screenshot of a web browser window displaying the output of a program. The browser's address bar shows the file path: `File: D:\Fapaldinoud\Belajar\%20Agung%20Hapsah\MODUL%205\PRAKSO4.html`. The output text is as follows:

```
Varabel X: 5  
Varabel Y: 6  
Hasil X + Y: 11  
Hasil X * Y: 30  
Hasil X / Y: 0.8333333333333334
```

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Program Soal 4 ini menggunakan **variabel** dan **operasi aritmatika** dalam JavaScript. Program ini menunjukkan bagaimana JavaScript dapat digunakan untuk menyimpan data, melakukan perhitungan matematika, dan menampilkan hasilnya ke halaman web.

Pada baris [5-7], dibuat tiga buah variabel menggunakan kata kunci **var**. Variabel dapat diibaratkan sebagai wadah penyimpanan data yang memiliki nama tertentu sehingga nilainya dapat digunakan kembali di bagian program lainnya. Variabel **x** pada baris [5] diberi nilai 5, sedangkan variabel **y** pada baris [6] diberi nilai 6. Selanjutnya pada baris [7], dibuat variabel **z** yang menyimpan hasil penjumlahan dari nilai **x** dan **y**. Dengan demikian, nilai yang tersimpan dalam **z** adalah 11.

Pada baris [9-13], program menampilkan isi variabel dan hasil perhitungan ke halaman web menggunakan **document.write()** yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Perbedaananya, kali ini **document.write()** tidak hanya menampilkan teks biasa, tetapi juga menampilkan nilai yang tersimpan di dalam variabel. Simbol **+** yang digunakan di dalam perintah tersebut berfungsi untuk menggabungkan teks dengan nilai variabel sehingga hasilnya dapat ditampilkan dalam satu kalimat yang utuh.

Baris [9] menampilkan nilai variabel **x**, sedangkan baris [10] menampilkan nilai variabel **y**. Setelah itu, pada baris [11], program menampilkan hasil penjumlahan yang telah disimpan ke dalam variabel **z**. Dengan cara ini, pengguna dapat melihat bagaimana nilai yang diperoleh dari suatu operasi matematika dapat disimpan terlebih dahulu sebelum ditampilkan.

Pada baris [12], program melakukan operasi perkalian menggunakan operator *****. Tidak seperti penjumlahan sebelumnya yang hasilnya disimpan ke dalam variabel **z**, pada bagian ini perhitungan dilakukan langsung saat perintah dijalankan. Hasil dari **x * y** adalah 30 dan nilai tersebut langsung ditampilkan ke halaman web.

Selanjutnya pada baris [13], program melakukan operasi pembagian menggunakan operator /. Nilai x dibagi dengan nilai y, sehingga menghasilkan angka desimal sekitar 0,8333. JavaScript secara otomatis menghitung hasil pembagian tersebut dan menampilkannya kepada pengguna.

Perlu diperhatikan bahwa pada setiap perintah `document.write()` terdapat tag **
**. Tag ini berfungsi untuk membuat perpindahan baris sehingga setiap hasil perhitungan ditampilkan pada baris yang berbeda. Tanpa tag tersebut, seluruh hasil akan muncul dalam satu baris panjang sehingga lebih sulit dibaca.

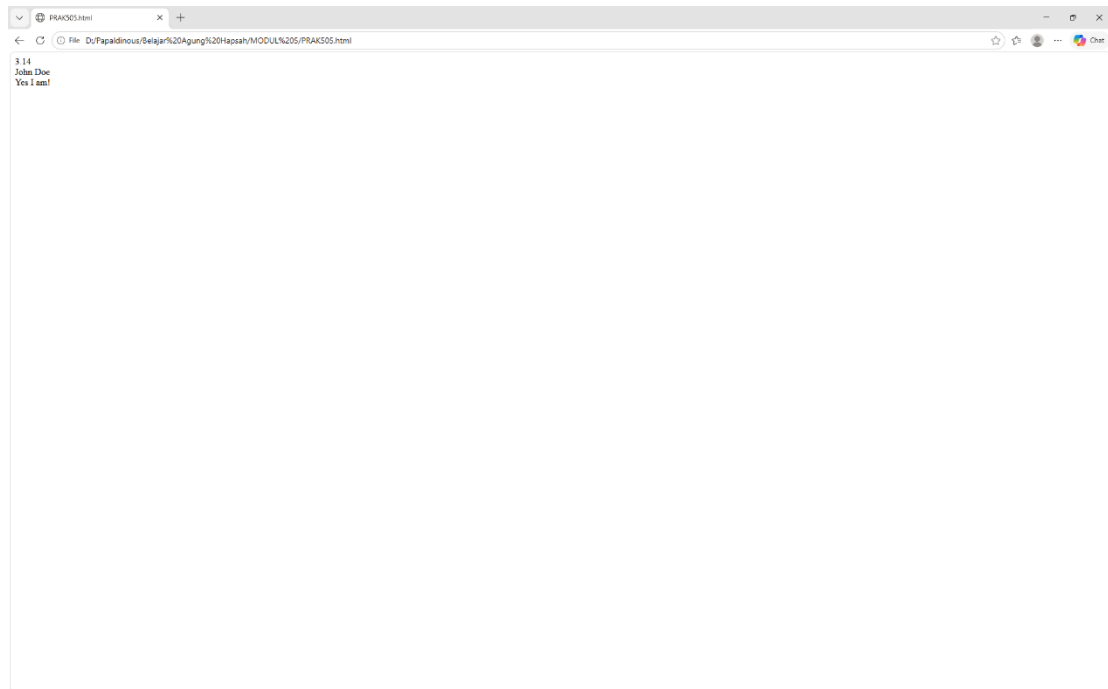
5. Tipe Data

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var pi=3.14;
7	var nama="John Doe";
8	var jawaban='Yes I am!';
9	
10	document.write(pi + " ") ;
11	document.write(nama + " ") ;
12	document.write(jawaban + " ") ;
13	</script>
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Program Soal 5 menggunakan **variabel dalam JavaScript**, tetapi berbeda dengan contoh sebelumnya yang berfokus pada operasi matematika. Pada program ini, tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa variabel tidak hanya dapat menyimpan angka untuk perhitungan, tetapi juga dapat menyimpan berbagai jenis data lainnya, seperti teks atau kalimat.

Pada baris [5-7], program membuat tiga variabel yang masing-masing menyimpan jenis data yang berbeda. Variabel **pi** pada baris [5] menyimpan nilai desimal 3.14 yang sering digunakan sebagai pendekatan nilai π (phi) dalam perhitungan matematika. Nilai ini termasuk ke dalam tipe data numerik karena berisi angka yang dapat digunakan untuk operasi perhitungan.

Selanjutnya, pada baris [6], variabel **nama** menyimpan teks *"John Doe"*. Nilai ini ditulis di antara tanda kutip ganda (" "), yang menandakan bahwa data tersebut adalah sebuah string atau teks. String digunakan ketika program perlu menyimpan informasi berupa huruf, kata, nama, alamat, atau data lain yang bukan untuk dihitung secara matematis.

Pada baris [7], variabel **jawaban** juga menyimpan data berupa teks, yaitu *"Yes I am!"*. Menariknya, kali ini teks ditulis menggunakan tanda kutip tunggal (' '). Dalam JavaScript, tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda dapat digunakan untuk membuat string dan hasilnya akan sama selama penggunaannya konsisten.

Pada baris [9-11], program menampilkan isi ketiga variabel tersebut ke halaman web menggunakan **document.write()**, yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Karena fungsi ini menerima nilai dari variabel, browser akan menampilkan isi yang tersimpan di dalam masing-masing variabel. Dengan demikian, pengguna dapat melihat nilai 3.14, teks "John Doe", dan teks "Yes I am!" secara langsung pada halaman web.

Tag **
** yang digunakan pada setiap baris keluaran berfungsi untuk memindahkan hasil ke baris berikutnya. Oleh karena itu, setiap nilai variabel ditampilkan pada baris yang terpisah sehingga lebih mudah dibaca dan tidak saling menempel dalam satu baris panjang.

JavaScript bersifat fleksibel karena dapat menyimpan berbagai jenis data. Sebuah variabel dapat berisi angka, teks pendek, maupun kalimat yang lebih panjang sesuai kebutuhan program.

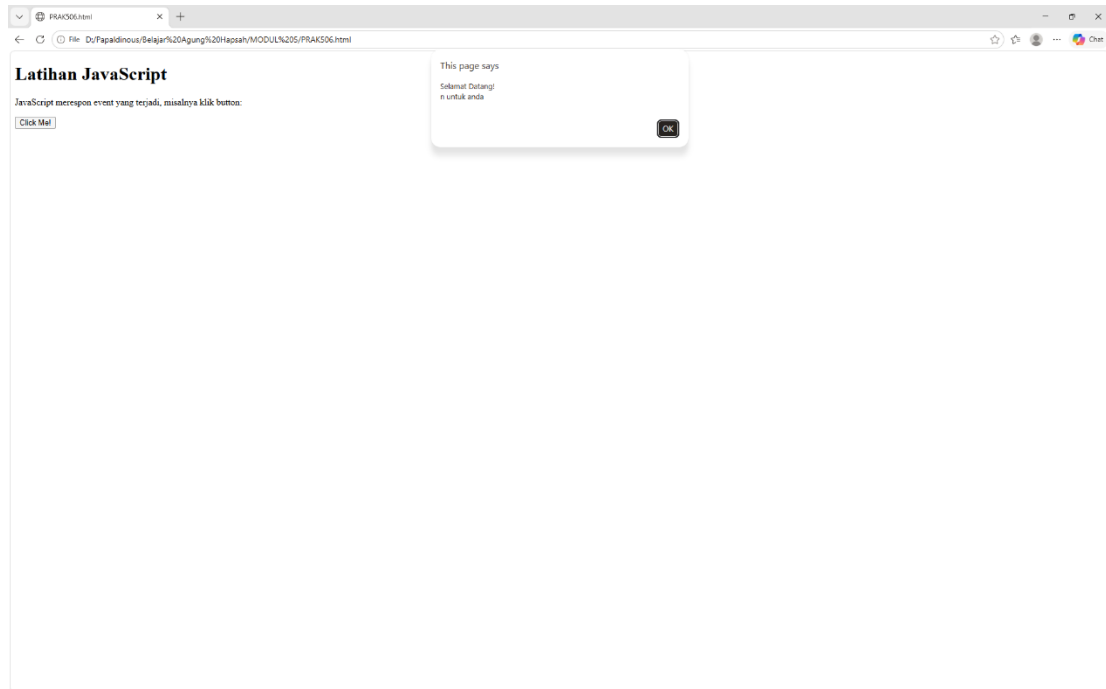
6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	Latihan JavaScript
6	
7	<p>
8	JavaScript merespon event yang terjadi, misalnya
9	klik button:
10	</p>
11	<button type="button" onclick="alert('Selamat
12	Datang!\nn untuk anda')">
13	Click Me!</button>
14	</body>
15	</html>

B. Output Program



Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Program **Soal 6** ini menggunakan konsep *event* dalam JavaScript, yaitu suatu kejadian yang terjadi pada halaman web dan dapat memicu dijalankannya kode tertentu. Berbeda dengan contoh sebelumnya yang berfokus pada manipulasi isi atau tampilan elemen HTML, program ini menunjukkan bagaimana JavaScript dapat memberikan respons langsung terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengguna.

Pada baris [5], terdapat heading yang berfungsi sebagai judul halaman sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa halaman tersebut merupakan latihan penggunaan JavaScript. Kemudian pada baris [7-9], ditampilkan sebuah paragraf yang menjelaskan bahwa JavaScript mampu merespons event yang terjadi, salah satunya adalah ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Paragraf ini berfungsi sebagai informasi awal mengenai tujuan dari program yang dibuat.

Bagian utama program terdapat pada baris [11-12] yang berisi sebuah tombol. Tombol ini memiliki atribut **onclick**, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan perintah JavaScript yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Konsep ini merupakan salah satu bentuk event handling, yaitu proses menangani suatu kejadian yang dilakukan oleh pengguna pada halaman web.

Ketika tombol "Click Me!" ditekan, browser akan menjalankan fungsi **alert()** yang terdapat pada atribut onclick. Fungsi alert() digunakan untuk menampilkan kotak dialog atau pesan popup sederhana kepada pengguna. Kotak dialog ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi, peringatan, atau konfirmasi tertentu yang perlu diperhatikan oleh pengguna sebelum melanjutkan aktivitas pada halaman web.

Pada teks yang ditampilkan oleh alert(), terdapat karakter khusus **\n** yang berfungsi untuk membuat perpindahan baris. Dengan adanya karakter tersebut, pesan yang ditampilkan pada kotak dialog akan terbagi menjadi beberapa baris sehingga lebih mudah dibaca dibandingkan jika seluruh teks ditampilkan dalam satu baris panjang. Meskipun terlihat sederhana, penggunaan karakter khusus seperti ini cukup sering digunakan dalam pemrograman untuk mengatur tampilan teks yang ditampilkan kepada pengguna.

Saat halaman pertama kali dibuka, browser hanya menampilkan judul, paragraf penjelasan, dan tombol. Tidak ada pesan yang muncul secara otomatis. Ketika pengguna mengklik tombol yang tersedia, event klik akan terjadi dan JavaScript segera menjalankan perintah yang telah ditentukan pada atribut `onclick`. Hasilnya, sebuah kotak dialog akan muncul di layar berisi pesan sambutan.

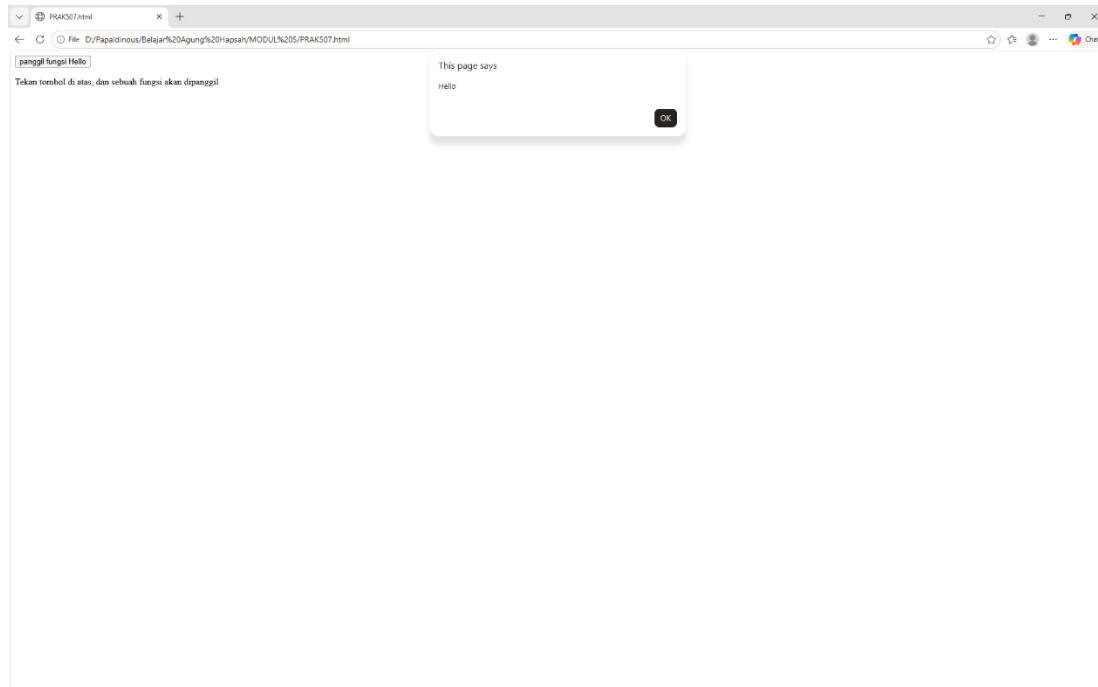
7. Memanggil Fungsi

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code><head></code>
4	<code> <script type="text/javascript"></code>
5	<code> function fungsihello(txt)</code>
6	<code> {</code>
7	<code> alert(txt)</code>
8	<code> }</code>
9	<code> </script></code>
10	<code></head></code>
11	<code><body></code>
12	<code> <form></code>
13	<code> <input type="button"</code>
14	<code> onclick="fungsihello('Hello')"</code>
15	<code> value="panggil fungsi Hello"></code>
16	<code> </form></code>
17	
18	<code> <p>Tekan tombol di atas, dan sebuah fungsi akan</code>
19	<code>dipanggil</p></code>
20	<code></body></code>
	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Program **Soal 7** menunjukkan bagaimana JavaScript dapat menggunakan **fungsi (function)** untuk menjalankan perintah tertentu ketika suatu event terjadi. Jika pada contoh sebelumnya perintah `alert()` dituliskan langsung di dalam atribut `onclick`, maka pada program ini perintah tersebut dipindahkan ke dalam sebuah fungsi yang dibuat terlebih dahulu. Pendekatan ini lebih terstruktur dan lebih sering digunakan dalam pembuatan aplikasi web karena kode menjadi lebih mudah dibaca, dikelola, dan digunakan kembali.

Pada baris **[3-8]**, terdapat blok `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode JavaScript. Di dalamnya dibuat sebuah fungsi bernama **functsihello** pada baris **[4]**. Fungsi ini memiliki sebuah parameter bernama **txt**, yaitu variabel yang digunakan untuk menerima nilai yang dikirimkan saat fungsi dipanggil. Dengan adanya parameter ini, fungsi dapat menampilkan pesan yang berbeda-beda sesuai nilai yang diterima tanpa harus membuat banyak fungsi yang serupa.

Pada baris **[6]**, digunakan fungsi **alert(txt)**. Berbeda dengan contoh sebelumnya yang langsung menuliskan teks di dalam `alert()`, kali ini isi pesan diambil dari parameter `txt`. Artinya, apa pun nilai yang dikirimkan ke fungsi akan ditampilkan pada kotak dialog. Konsep ini membuat fungsi menjadi lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai pesan yang berbeda hanya dengan mengganti nilai parameternya saat pemanggilan.

Pada baris **[11-14]**, terdapat sebuah tombol yang dibuat menggunakan elemen `<input>` dengan tipe **button**. Saat tombol tersebut ditekan, atribut **onclick** pada baris **[12]** akan dijalankan. Atribut tersebut memanggil fungsi `functsihello()` dan mengirimkan teks **"Hello"** sebagai parameter. Akibatnya, nilai "Hello" akan diterima oleh parameter `txt`, kemudian ditampilkan oleh fungsi `alert()` dalam bentuk kotak dialog.

Berbeda dengan contoh sebelumnya (Soal 6) yang menjalankan `alert()` secara langsung di dalam atribut `onclick`, program ini menerapkan pemisahan antara bagian antarmuka dan logika program. Tombol hanya bertugas memanggil fungsi, sedangkan proses menampilkan pesan ditangani oleh fungsi yang telah dibuat pada bagian

JavaScript. Pendekatan seperti ini membuat program lebih rapi karena jika suatu saat ingin mengubah isi atau cara kerja fungsi, pengembang cukup mengubah kode di dalam fungsi tanpa harus mengubah seluruh tombol yang menggunakannya.

Pada baris [17], terdapat paragraf yang menjelaskan kepada pengguna bahwa ketika tombol ditekan, sebuah fungsi akan dipanggil. Kalimat ini membantu pengguna memahami tujuan dari program yang sedang dijalankan.

8. Mengubah tampilan link

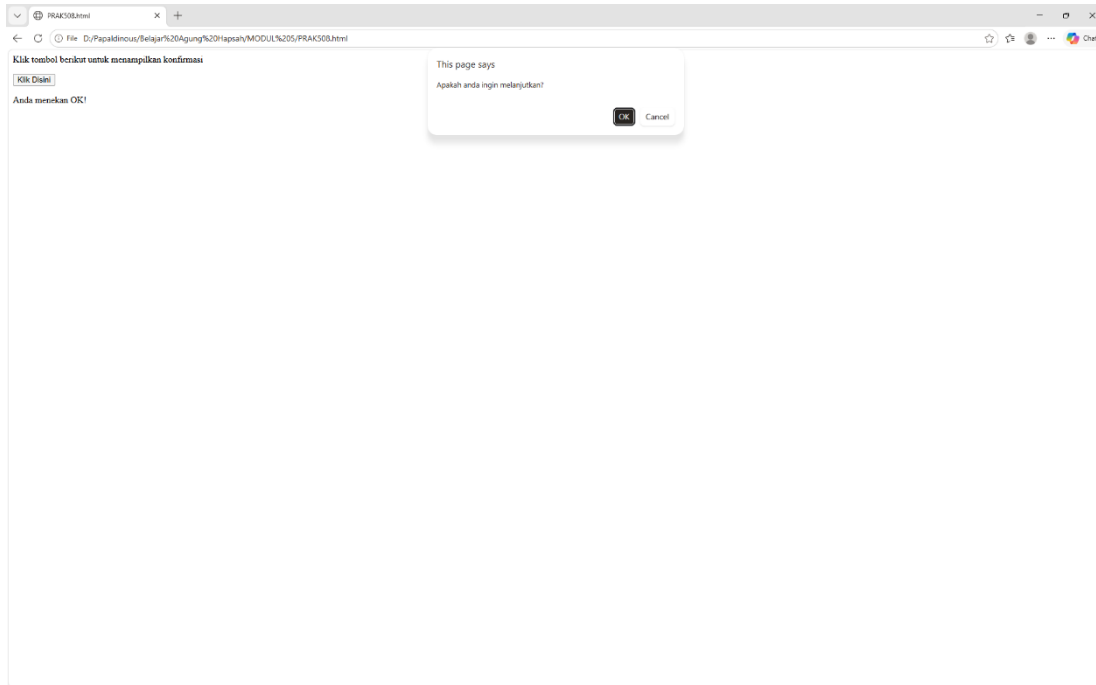
A. Source Code

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	
6	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7	
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	var r=confirm("Apakah anda ingin melanjutkan?");
15	if (r==true)
16	{
17	x="Anda menekan OK!";
18	}
19	else
20	{
21	x="Anda menekan cancel!";
22	}
23	document.getElementById("demo").innerHTML=x;
24	}
25	</script>
26	

27	</body>
28	</html>

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Program **Soal 8** menggunakan fungsi dan event klik. Jika sebelumnya fungsi hanya menampilkan pesan menggunakan `alert()`, pada program ini digunakan fungsi **`confirm()`** yang memungkinkan pengguna memberikan pilihan sebelum program melanjutkan proses berikutnya. Dengan demikian, halaman web tidak hanya menampilkan informasi kepada pengguna, tetapi juga dapat menerima keputusan sederhana dari pengguna.

Pada baris [4], ditampilkan sebuah paragraf yang memberikan petunjuk bahwa tombol yang tersedia akan menampilkan kotak konfirmasi. Kemudian pada baris [6], terdapat tombol yang ketika ditekan akan memanggil fungsi **`myFunction()`** melalui atribut `onclick`. Mekanisme pemanggilan fungsi melalui event klik ini sama seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pada baris [8], terdapat elemen paragraf dengan atribut **`id="demo"`**. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, atribut `id` digunakan sebagai identitas unik suatu elemen sehingga JavaScript dapat menemukan dan memanipulasi elemen tersebut dengan mudah. Paragraf ini awalnya kosong dan nantinya akan digunakan untuk menampilkan hasil pilihan pengguna.

Bagian utama program berada pada baris [11-24] yang berisi fungsi **`myFunction()`**. Pada baris [13], dibuat variabel `x` yang nantinya digunakan untuk menyimpan pesan yang akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya pada baris [14], digunakan fungsi **`confirm()`** yang menampilkan kotak dialog konfirmasi berisi pertanyaan *"Apakah anda ingin melanjutkan?"*. Berbeda dengan `alert()` yang hanya memiliki tombol OK, kotak dialog `confirm()` menyediakan dua pilihan yaitu **OK** dan **Cancel**.

Hasil pilihan pengguna kemudian disimpan ke dalam variabel `r`. Jika pengguna menekan tombol **OK**, maka nilai yang disimpan dalam `r` adalah **true**. Sebaliknya, jika pengguna menekan tombol **Cancel**, nilai yang disimpan adalah **false**. Nilai **true** dan **false** ini termasuk tipe data **boolean**, yaitu tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai untuk mewakili kondisi benar atau salah.

Pada baris [15-22], digunakan struktur **if-else** untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai yang tersimpan dalam variabel *r*. Struktur ini merupakan salah satu bentuk percabangan dalam pemrograman. Jika kondisi pada baris [15] bernilai benar, maka program akan menjalankan perintah pada baris [17] dan menyimpan teks *"Anda menekan OK!"* ke dalam variabel *x*. Sebaliknya, jika kondisi tersebut bernilai salah, maka program akan menjalankan bagian **else** pada baris [19-22] dan menyimpan teks *"Anda menekan cancel!"* ke dalam variabel *x*.

Setelah proses pengambilan keputusan selesai, pada baris [23] program menggunakan **document.getElementById("demo").innerHTML** untuk menampilkan isi variabel *x* ke dalam paragraf yang memiliki id "demo". Konsep penggunaan `getElementById()` dan `innerHTML` kali ini isi yang ditampilkan bergantung pada pilihan yang dibuat oleh pengguna pada kotak konfirmasi.

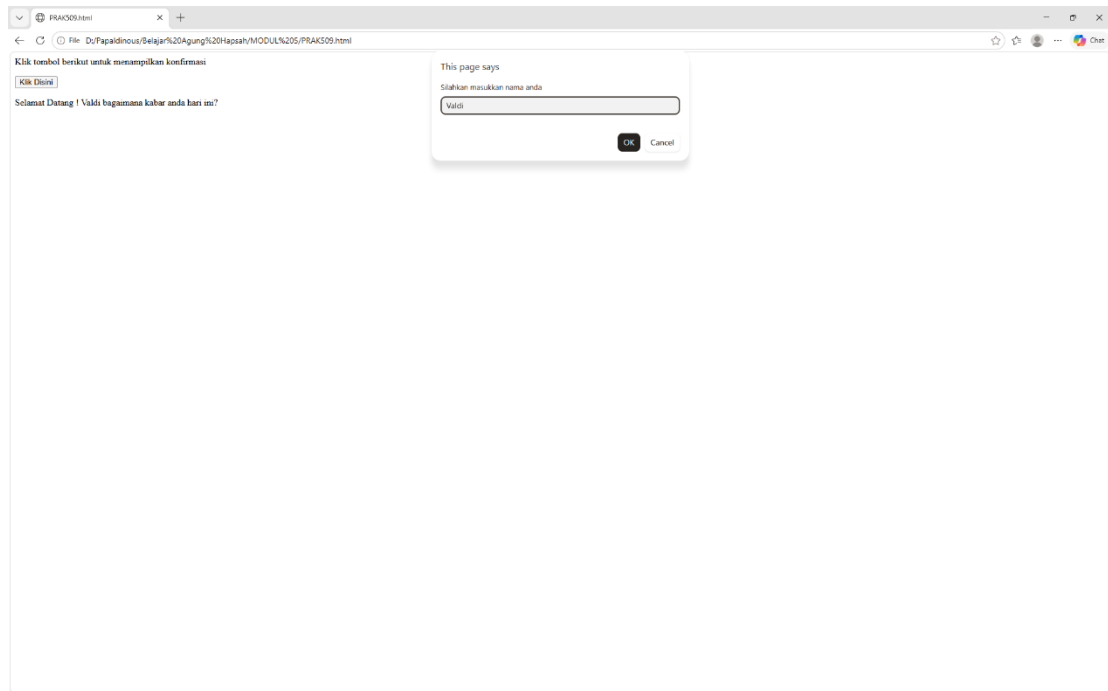
9. Menampilkan prompt box

A. Source Code

Tabel 9. Source Code Jawaban Soal 9

1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	
6	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7	
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	var name=prompt("Silahkan masukkan nama anda","Galuh Meidaluna");
15	
16	if (name!=null)
17	{
18	x="Selamat Datang ! " + name + " bagaimana kabar anda hari ini?";
19	document.getElementById("demo").innerHTM L=x;
20	}
21	}
22	</script>
23	
24	</body>
25	</html>

B. Output Program



Gambar 9. Screenshot Output Soal 9

C. Pembahasan

Program **Soal 9** merupakan pengembangan dari contoh Soal 8, sebelumnya yang menggunakan `confirm()`. Jika pada program sebelumnya pengguna hanya diminta memilih antara tombol **OK** dan **Cancel**, maka pada program ini JavaScript menggunakan fungsi **`prompt()`** untuk meminta pengguna memasukkan data berupa teks. Dengan demikian, program tidak hanya menerima pilihan sederhana, tetapi juga dapat menerima input yang diketik langsung oleh pengguna.

Pada baris [4], ditampilkan paragraf yang memberikan informasi kepada pengguna bahwa tombol yang tersedia akan menampilkan sebuah dialog. Kemudian pada baris [6], terdapat tombol yang akan memanggil fungsi **`myFunction()`** ketika diklik. Mekanisme event onclick dan pemanggilan fungsi ini sama seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya sehingga tidak perlu dijelaskan kembali secara rinci.

Pada baris [8], terdapat elemen paragraf dengan **`id="demo"`** yang berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan hasil proses yang dilakukan oleh JavaScript. Awalnya paragraf ini kosong dan baru akan diisi setelah pengguna berinteraksi dengan program.

Bagian utama program berada pada baris [11-20]. Pada baris [13], dibuat variabel **`x`** yang nantinya digunakan untuk menyimpan kalimat yang akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya pada baris [14], digunakan fungsi **`prompt()`**. Fungsi ini menampilkan kotak dialog yang berisi kolom input sehingga pengguna dapat mengetikkan suatu nilai. Parameter pertama pada `prompt()` berisi pesan yang akan ditampilkan kepada pengguna, yaitu *"Silahkan masukkan nama anda"*, sedangkan parameter kedua berisi nilai awal atau nilai default yang akan muncul di dalam kotak input, yaitu *"Galuh Meidaluna"*.

Ketika pengguna menekan tombol **OK**, nilai yang diketik akan disimpan ke dalam variabel **`name`**. Jika pengguna mengganti isi kolom dengan nama lain, maka

nilai yang tersimpan juga akan berubah sesuai input yang diberikan. Dengan cara ini, program dapat menerima data yang berbeda-beda dari setiap pengguna.

Pada baris [16], digunakan percabangan **if** untuk memeriksa apakah pengguna memberikan input atau tidak. Kondisi **name != null** digunakan untuk memastikan bahwa pengguna tidak menekan tombol Cancel. Jika pengguna memilih Cancel, maka nilai name akan menjadi null dan program tidak akan menjalankan perintah di dalam blok **if**.

Apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka pada baris [18] program membuat sebuah kalimat sambutan dan menyimpannya ke dalam variabel **x**. Kalimat tersebut dibentuk dengan menggabungkan beberapa teks dengan nilai yang tersimpan dalam variabel name. Proses menggabungkan beberapa potongan teks menjadi satu kalimat yang utuh. Hasilnya, nama yang dimasukkan oleh pengguna akan menjadi bagian dari pesan yang ditampilkan.

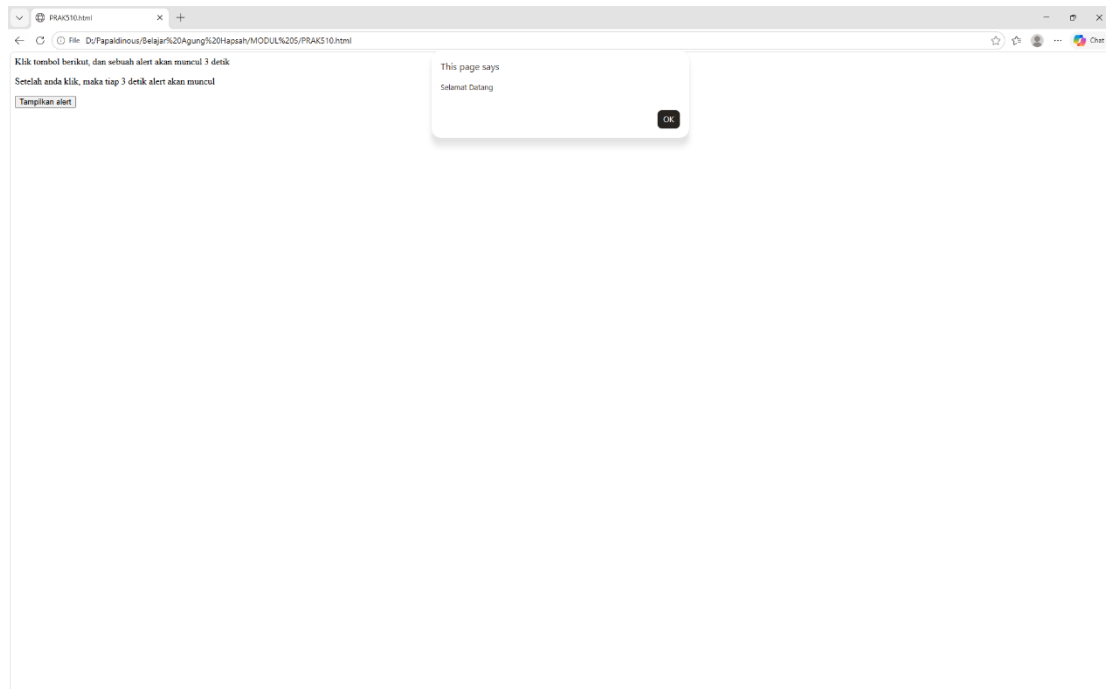
Pada baris [19], isi variabel **x** ditampilkan ke dalam paragraf yang memiliki id **"demo"** menggunakan **innerHTML**. Karena pesan yang ditampilkan memuat nama yang dimasukkan pengguna, hasil yang muncul dapat berbeda untuk setiap orang yang menggunakan program tersebut. Misalnya, jika pengguna memasukkan nama "Budi", maka halaman akan menampilkan pesan sambutan yang ditujukan khusus kepada Budi.

10. Mengatur Interval

A. Source Code

1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut, dan sebuah alert akan muncul 3 detik
5	Setelah anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul
6	
7	<button onclick="myFunction()">Tampilkan alert</button>
8	
9	<script>
10	function myFunction()
11	{
12	setInterval(function() {alert("Selamat Datang")},3000);
13	}
14	</script>
15	
16	</body>
17	</html>

B. Output Program



Gambar 10 . Screenshot Output Soal 10

C. Pembahasan

Program **Soal 10** menunjukkan bagaimana JavaScript dapat menjalankan suatu perintah secara **berulang dalam interval waktu tertentu**. Jika pada contoh-contoh sebelumnya fungsi JavaScript hanya dijalankan satu kali ketika tombol ditekan, maka pada program ini fungsi yang dipanggil akan terus berjalan secara berkala setelah pengguna melakukan satu kali klik pada tombol. Konsep seperti ini sering digunakan untuk membuat notifikasi otomatis, pembaruan data secara berkala, jam digital, slideshow gambar, dan berbagai fitur yang membutuhkan eksekusi berulang.

Pada baris **[4-5]**, terdapat dua paragraf yang menjelaskan tujuan program kepada pengguna. Informasi tersebut memberi tahu bahwa setelah tombol ditekan, sebuah kotak dialog akan muncul setiap tiga detik. Dengan adanya penjelasan ini, pengguna dapat memahami perilaku program sebelum mencobanya.

Pada baris **[7]**, terdapat sebuah tombol yang digunakan untuk memanggil fungsi **myFunction()** ketika diklik. Mekanisme penggunaan event onclick dan pemanggilan fungsi telah dibahas pada contoh sebelumnya, sehingga pada program ini fokus utama berada pada proses yang terjadi di dalam fungsi tersebut.

Bagian utama program berada pada baris **[10-13]**. Di dalam fungsi **myFunction()**, digunakan metode **setInterval()** pada baris **[12]**. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi bawaan JavaScript yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang dengan jeda waktu tertentu yang telah ditentukan. Berbeda dengan fungsi biasa yang hanya dijalankan satu kali, **setInterval()** akan terus mengulangi perintahnya sampai proses tersebut dihentikan secara manual.

Pada baris **[12]**, terdapat fungsi anonim yang berisi perintah **alert("Selamat Datang")**. Fungsi anonim adalah fungsi yang tidak memiliki nama dan dibuat langsung di dalam pemanggilan **setInterval()**. Setiap kali interval waktu tercapai, fungsi tersebut akan dijalankan dan menampilkan kotak dialog berisi pesan "Selamat Datang".

Angka **3000** yang berada pada bagian akhir `setInterval()` menunjukkan waktu jeda dalam satuan **milidetik (millisecond)**. Karena 1 detik sama dengan 1000 milidetik, maka nilai 3000 berarti 3 detik. Dengan demikian, setelah tombol ditekan, browser akan menampilkan alert pertama setelah tiga detik, kemudian alert berikutnya akan terus muncul setiap tiga detik sekali.

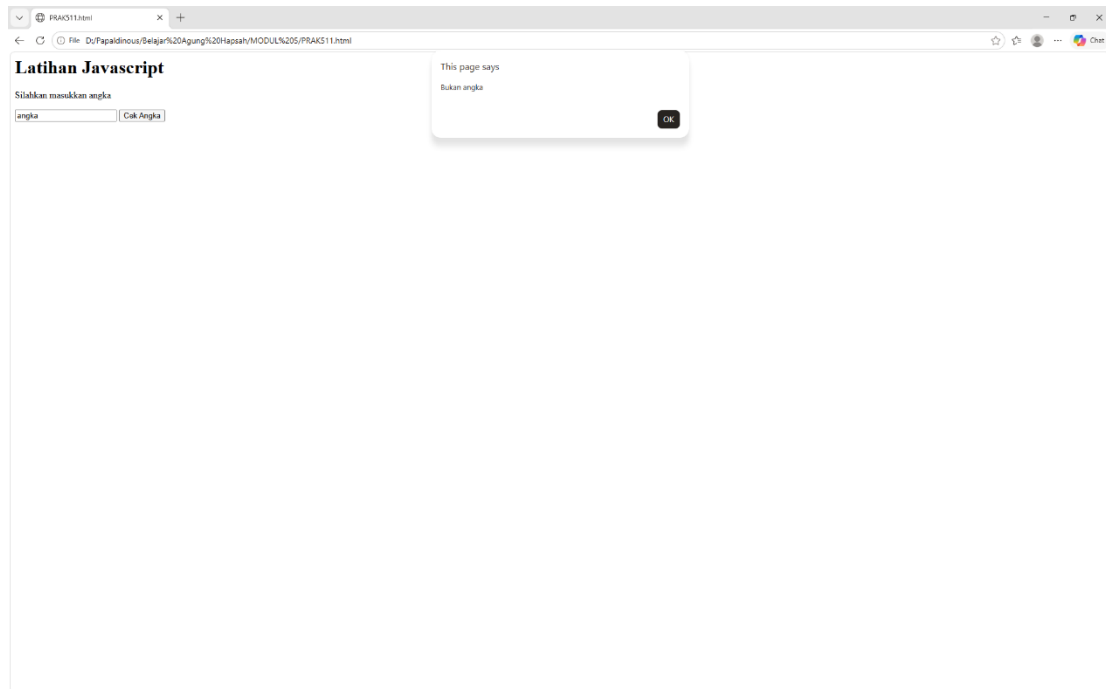
Alur kerja program ini dimulai ketika pengguna menekan tombol "Tampilkan alert". Setelah itu fungsi `myFunction()` dijalankan dan membuat proses interval menggunakan `setInterval()`. Selama halaman masih terbuka dan interval belum dihentikan, browser akan terus memunculkan kotak dialog "Selamat Datang" setiap tiga detik. Karena program ini tidak menyediakan perintah untuk menghentikan interval, proses tersebut akan terus berlangsung hingga halaman ditutup atau dimuat ulang.

11. Validasi Input

A. Source Code

```
1 <html>
2 <body>
3
4     <h1>Latihan Javascript</h1>
5
6     <p>Silahkan masukkan angka</p>
7
8     <input id="demo" type="text">
9
10    <script>
11        function myFunction()
12        {
13
14            x=document.getElementById("demo").value;
15            if(x==" " || isNaN(x))
16            {
17                alert("Bukan angka");
18            }
19        }
20    </script>
21
22    <button type="button" onclick="myFunction()">Cek
23    Angka</button>
24 </body>
25 </html>
```

B. Output Program



Gambar 11. Screenshot Output Soal 11

C. Pembahasan

Program **Soal 11** memperkenalkan konsep **validasi input** menggunakan JavaScript. Jika pada contoh sebelumnya pengguna diminta memasukkan data melalui `prompt()`, maka pada program ini pengguna memasukkan data melalui sebuah kotak input yang tersedia pada halaman web. Setelah pengguna menekan tombol, JavaScript akan memeriksa apakah data yang dimasukkan merupakan angka atau bukan. Teknik seperti ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi web karena membantu memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan yang diharapkan sebelum diproses lebih lanjut.

Pada baris [4], terdapat heading yang berfungsi sebagai judul halaman. Kemudian pada baris [6], ditampilkan paragraf yang memberikan instruksi kepada pengguna untuk memasukkan sebuah angka. Instruksi ini membantu pengguna memahami jenis data yang diharapkan oleh program.

Pada baris [8], terdapat elemen **input** dengan atribut **type="text"** yang digunakan sebagai tempat pengguna mengetikkan data. Elemen ini memiliki **id="demo"** sehingga dapat diakses oleh JavaScript. Berbeda dengan contoh sebelumnya yang menggunakan elemen paragraf sebagai target manipulasi, kali ini id tersebut digunakan untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam kotak teks.

Bagian utama program berada pada baris [11-19] yang berisi fungsi **myFunction()**. Ketika fungsi ini dijalankan, program akan mengambil isi dari kotak input menggunakan **document.getElementById("demo").value** pada baris [13]. Properti **value** digunakan untuk memperoleh nilai yang diketikkan pengguna pada elemen input. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel **x** agar dapat diperiksa lebih lanjut.

Pada baris [14], digunakan struktur percabangan **if** untuk melakukan proses validasi data. Kondisi yang digunakan terdiri dari dua pemeriksaan sekaligus, yaitu **x==""** dan **isNaN(x)**. Pemeriksaan pertama digunakan untuk mengetahui apakah kotak input dibiarkan kosong oleh pengguna. Jika pengguna tidak mengetikkan apa pun, maka nilai **x** akan berupa string kosong dan kondisi tersebut akan bernilai benar.

Pemeriksaan kedua menggunakan fungsi **isNaN()**. Nama fungsi ini berasal dari istilah *is Not a Number*, yang berarti digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai bukan angka. Jika pengguna memasukkan huruf, simbol, atau teks lain yang tidak dapat dikenali sebagai angka, maka fungsi **isNaN()** akan menghasilkan nilai benar. Dengan demikian, program dapat membedakan antara input numerik dan input yang tidak sesuai.

Operator **||** yang berada di antara kedua kondisi tersebut merupakan operator logika OR. Operator ini berarti bahwa jika salah satu kondisi bernilai benar, maka seluruh kondisi dianggap benar. Akibatnya, program akan menampilkan pesan kesalahan baik ketika pengguna tidak mengisi apa pun maupun ketika pengguna memasukkan data selain angka.

Pada baris [16], digunakan fungsi **alert()** untuk menampilkan pesan "*Bukan angka*". Pesan ini berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa data yang dimasukkan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh program. Jika pengguna memasukkan angka yang valid, maka kondisi pada pernyataan **if** tidak terpenuhi dan tidak ada pesan yang ditampilkan.

Pada baris [21], terdapat tombol yang digunakan untuk memanggil fungsi **myFunction()**. Ketika tombol "Cek Angka" ditekan, proses validasi akan dijalankan dan hasil pemeriksaan akan langsung diberikan kepada pengguna melalui kotak dialog.

GITHUB

https://github.com/Fiivaldy/PRAKTIKUM_PEMROGRAMAN_WEB_1.git

